

卡爾曼濾波器（KF）與擴展卡爾曼濾波器（EKF）完整教材

適用對象：電機工程、航空工程、嵌入式系統開發者

版本：2025 年版 | 傳統中文

應用實例：慣性導航（INS）、四行程電子燃油噴射（4-Stroke EFI）引擎控制

目錄

- 統計學基礎
 - 隨機變數與機率分佈
 - 期望值、變異數與協方差
 - 條件機率與貝氏定理
 - 高斯分佈的特殊性質
- 狀態空間模型
- 卡爾曼濾波器（KF）
 - 系統假設
 - 五大遞推方程式
 - 卡爾曼增益推導
 - 誤差協方差更新推導
- 擴展卡爾曼濾波器（EKF）
 - 線性化動機
 - 雅可比矩陣
 - EKF 完整演算法
- KF 與 EKF 比較表
- 應用一：慣性導航系統（INS/GNSS 融合）
- 應用二：四行程 EFI 引擎控制
- 調參指南與常見問題
- 參考文獻

1. 統計學基礎

1.1 隨機變數與機率分佈

隨機變數（Random Variable）是一個將樣本空間映射到實數軸的函數。在狀態估計問題中，感測器讀數、系統雜訊皆為隨機變數。

機率密度函數（PDF）滿足：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1, \quad p(x) \geq 0$$

1.2 期望值、變異數與協方差

期望值 (Mean) :

$$\mu = E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx$$

變異數 (Variance) :

$$\sigma^2 = E[(x - \mu)^2] = E[x^2] - \mu^2$$

協方差 (Covariance) : 衡量兩個隨機變數的線性相關程度。

$$\text{Cov}(x, y) = E[(x - \mu_x)(y - \mu_y)]$$

協方差矩陣 (Covariance Matrix) : 對 n 維隨機向量 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{P} = E[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top]$$

其中 $\mathbf{P}$ 為對稱正半定矩陣 (Symmetric Positive Semi-Definite) , 對角元素為各分量的變異數, 非對角元素為協方差。

1.3 條件機率與貝氏定理

條件機率 (Conditional Probability) :

$$p(x | y) = \frac{p(x, y)}{p(y)}$$

全機率定理 (Total Probability Theorem) :

$$p(y) = \int p(y | x) p(x) dx$$

貝氏定理 (Bayes' Theorem) :

$$p(x | y) = \frac{p(y | x) p(x)}{p(y)}$$

直覺解釋 :

- $p(x)$: 先驗 (Prior) , 觀測前對狀態的信念
- $p(y | x)$: 似然 (Likelihood) , 給定狀態 x 觀測到 y 的機率

- $p(x | y)$ ：後驗 (Posterior)，觀測到 y 後對狀態的信念

卡爾曼濾波器正是在高斯假設下，對貝氏定理的最優閉合形式解。

1.4 高斯分佈的特殊性質

單變數高斯分佈 (Univariate Gaussian)：

$$\mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

多變數高斯分佈 (Multivariate Gaussian)：

$$\mathcal{N}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \mathbf{P}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\mathbf{P}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \mathbf{P}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

高斯分佈的關鍵性質：

性質	說明
線性封閉性	高斯的線性變換仍為高斯
乘積封閉性	兩高斯的乘積（歸一化後）仍為高斯
邊際分佈	聯合高斯的邊際分佈仍為高斯
條件分佈	聯合高斯的條件分佈仍為高斯

兩高斯乘積的結果（卡爾曼更新步驟的核心）：

設 $p_1 = \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $p_2 = \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，則：

$$p_1 \cdot p_2 \propto \mathcal{N}\left(\frac{\sigma_2^2 \mu_1 + \sigma_1^2 \mu_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$$

合併均值可改寫為：

$$\mu_{\text{post}} = \mu_1 + \underbrace{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}_K (\mu_2 - \mu_1)$$

這正是卡爾曼增益 K 的一維原型。

2. 狀態空間模型

線性時變離散系統的狀態空間表示：

過程方程式（Process / State Transition Equation）：

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_{k-1} \mathbf{u}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1}$$

觀測方程式（Measurement / Observation Equation）：

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

符號定義表：

符號	維度	名稱	說明
$\mathbf{x}_k$	$n \times 1$	狀態向量	系統真實狀態（隱變數）
$\mathbf{F}_{k-1}$	$n \times n$	狀態轉移矩陣	描述系統動態
$\mathbf{B}_{k-1}$	$n \times m$	控制輸入矩陣	控制信號如何影響狀態
$\mathbf{u}_{k-1}$	$m \times 1$	控制向量	已知輸入
$\mathbf{w}_{k-1}$	$n \times 1$	過程雜訊	$\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_{k-1})$
$\mathbf{z}_k$	$p \times 1$	觀測向量	感測器量測值
$\mathbf{H}_k$	$p \times n$	觀測矩陣	狀態如何映射到觀測
$\mathbf{v}_k$	$p \times 1$	觀測雜訊	$\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k)$
$\mathbf{Q}_{k-1}$	$n \times n$	過程雜訊協方差	模型不確定性
$\mathbf{R}_k$	$p \times p$	觀測雜訊協方差	感測器雜訊

雜訊假設：

$$E[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0}, \quad E[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_j^\top] = \mathbf{Q}_k \delta_{kj}$$

$$E[\mathbf{v}_k] = \mathbf{0}, \quad E[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_j^\top] = \mathbf{R}_k \delta_{kj}$$

$$E[\mathbf{w}_k \mathbf{v}_j^\top] = \mathbf{0} \quad \forall k, j$$

其中 δ_{kj} 為克羅內克三角函數（Kronecker delta），雜訊之間互不相關。

3. 卡爾曼濾波器（KF）

3.1 系統假設

卡爾曼濾波器在以下四個假設下為最優估計器（BLUE — Best Linear Unbiased Estimator）：

假設	數學表述
線性系統	$\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{H}$ 為線性矩陣
高斯雜訊	$\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q})$, $\mathbf{v} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R})$
初始狀態高斯	$\mathbf{x}_0 \sim \mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}_0, \mathbf{P}_0)$
雜訊獨立	$\mathbf{w}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{x}_0$ 兩兩獨立

3.2 五大遞推方程式

KF 演算法分為**預測（Predict）與更新（Update）**兩個階段，共五個方程式。

📌 預測階段（Time Update / Prediction Step）

① 先驗狀態估計：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_{k-1} \mathbf{u}_{k-1}$$

② 先驗誤差協方差：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^\top + \mathbf{Q}_{k-1}$$

📌 更新階段（Measurement Update / Correction Step）

③ 卡爾曼增益（Kalman Gain）：

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \left(\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k \right)^{-1}$$

④ 後驗狀態估計：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \underbrace{\mathbf{K}_k \left(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \right)}_{\text{新息 (Innovation)} \quad \tilde{\mathbf{y}}_k}$$

⑤ 後驗誤差協方差：

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}$$

數值穩定形式（Joseph Form）：

為確保 $\mathbf{P}_{k|k}$ 的對稱正定性，在實作中建議使用：

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top$$

3.3 卡爾曼增益推導

卡爾曼增益的目標是**最小化後驗誤差協方差的跡（trace）**，即最小化估計誤差的總變異數。

定義後驗估計誤差：

$$\mathbf{e}_{k|k} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k}$$

代入更新方程式 ④：

$$\mathbf{e}_{k|k} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} - \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$$

代入 $\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$ ：

$$\mathbf{e}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \underbrace{(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})}_{\mathbf{e}_{k|k-1}} - \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k$$

****計算後驗協方差**** $\mathbf{P}_{k|k} = E[\mathbf{e}_{k|k} \mathbf{e}_{k|k}^\top]$ ：

由於 $\mathbf{e}_{k|k-1}$ 與 $\mathbf{v}_k$ 獨立（互不相關）：

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top$$

展開：

$$\mathbf{P}_{k|k} = \mathbf{P}_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} - \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{K}_k^\top + \mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k)$$

對 $\mathbf{K}_k$ 求最佳化，對 $\text{tr}(\mathbf{P}_{k|k})$ 微分並令其為零：

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{P}_{k|k})}{\partial \mathbf{K}_k} = -2\mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + 2\mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k) = \mathbf{0}$$

解得：

$$\boxed{\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k)^{-1}}$$

將最優 $\mathbf{K}_k$ 代回，可得方程式 ⑤ 的簡化形式：

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}$$

卡爾曼增益的物理意義：

$$\mathbf{K}_k = \frac{\text{模型不確定性 (先驗協方差的觀測方向分量)}}{\text{模型不確定性} + \text{感測器不確定性}}$$

- 當 $\mathbf{R}_k \rightarrow \mathbf{0}$ (感測器非常精確) : $\mathbf{K}_k \rightarrow \mathbf{H}_k^{-1}$, 完全信任觀測
 - 當 $\mathbf{R}_k \rightarrow \infty$ (感測器非常嘈雜) : $\mathbf{K}_k \rightarrow \mathbf{0}$, 完全信任預測
 - 當 $\mathbf{P}_{k|k-1} \rightarrow \mathbf{0}$ (模型非常精確) : $\mathbf{K}_k \rightarrow \mathbf{0}$, 完全信任預測
-

3.4 誤差協方差更新推導

預測步驟的協方差傳播：

定義先驗估計誤差：

$$\mathbf{e}_{k|k-1} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$$

代入 $\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1}$ 及 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$ ：

$$\mathbf{e}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \underbrace{(\mathbf{x}_{k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1})}_{\mathbf{e}_{k-1|k-1}} + \mathbf{w}_{k-1}$$

由於 $\mathbf{e}_{k-1|k-1}$ 與 $\mathbf{w}_{k-1}$ 獨立：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = E[\mathbf{e}_{k|k-1} \mathbf{e}_{k|k-1}^\top] = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^\top + \mathbf{Q}_{k-1}$$

此即方程式 ②。

4. 擴展卡爾曼濾波器 (EKF)

4.1 線性化動機

現實系統多為非線性：

$$\mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) + \mathbf{w}_{k-1}$$

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k$$

其中 $f(\cdot)$ 為非線性狀態轉移函數， $h(\cdot)$ 為非線性觀測函數。

EKF 的核心思想：在當前估計點附近，對非線性函數進行**一階泰勒展開 (First-Order Taylor Expansion)**，將其線性化，再套用 KF 框架。

對 f 在 $\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$ 展開：

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}}}_{\mathbf{F}_{k-1}} (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1})$$

對 h 在 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 展開：

$$h(\mathbf{x}) \approx h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) + \underbrace{\frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}}_{\mathbf{H}_k} (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$$

4.2 雅可比矩陣 (Jacobian Matrix)

狀態轉移雅可比矩陣 ($n \times n$)：

$$\mathbf{F}_{k-1} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}}$$

觀測雅可比矩陣 ($p \times n$)：

$$\mathbf{H}_k = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_p}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial h_p}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}$$

4.3 EKF 完整演算法

 初始化

$$\hat{\mathbf{x}}_{0|0} = E[\mathbf{x}_0], \quad \mathbf{P}_{0|0} = E[(\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_{0|0})(\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_{0|0})^\top]$$

📌 預測階段

① EKF 先驗狀態估計（使用非線性函數）：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_{k-1})$$

② EKF 先驗誤差協方差（使用雅可比矩陣）：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^\top + \mathbf{Q}_{k-1}$$

📌 更新階段

③ EKF 卡爾曼增益：

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k)^{-1}$$

④ EKF 後驗狀態估計（創新使用非線性觀測函數）：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}))$$

⑤ EKF 後驗誤差協方差：

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}$$

關鍵差異：EKF 的預測步驟 ① 使用**非線性函數** $f(\cdot)$ 計算均值，但協方差傳播步驟 ② 使用**雅可比矩陣** $\mathbf{F}_{k-1}$ 進行線性化傳播。同理，更新步驟 ④ 的新息使用**非線性函數** $h(\cdot)$ ，而增益計算使用**雅可比矩陣** $\mathbf{H}_k$ 。

5. KF 與 EKF 比較表

5.1 演算法結構對比

項目	卡爾曼濾波器 (KF)	擴展卡爾曼濾波器 (EKF)
適用系統	線性系統	非線性系統（一階線性化）
狀態轉移	$\mathbf{F} \hat{\mathbf{x}}_{k-1}$	$f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1})$
觀測函數	$\mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_k$	$h(\hat{\mathbf{x}}_{k k-1})$
協方差預測	$\mathbf{F} \mathbf{P} \mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}$	$\mathbf{F}_J \mathbf{P} \mathbf{F}_J^\top + \mathbf{Q}$ （雅可比）
增益計算	$\mathbf{P} \mathbf{H}^\top (\mathbf{H} \mathbf{P} \mathbf{H}^\top + \mathbf{R})^{-1}$	$\mathbf{P} \mathbf{H}_J^\top (\mathbf{H}_J \mathbf{P} \mathbf{H}_J^\top + \mathbf{R})^{-1}$ （雅可比）

項目	卡爾曼濾波器 (KF)	擴展卡爾曼濾波器 (EKF)
最優性	全域最優 (線性高斯假設下)	局部最優 (線性化誤差存在)
計算量	低 (矩陣乘法)	中等 (需計算雅可比矩陣)
實現複雜度	簡單	中等 (需推導雅可比解析式)
收斂性	保證收斂 (穩定線性系統)	不保證 (高度非線性時可能發散)

5.2 雜訊矩陣調整準則

矩陣	物理意義	調大效果	調小效果	典型初值策略
Q (過程雜訊協方差)	模型不確定性	更快追蹤動態變化 (響應靈敏)	估計更平滑 (抗雜訊)	依模型誤差估計
R (觀測雜訊協方差)	感測器雜訊	更信任預測 (忽略感測器)	更信任感測器 (快速修正)	感測器規格書 Allan Variance
P ₀ (初始協方差)	初始估計不確定性	初始快速修正	初始收斂慢	通常設大值 (保守)

5.3 KF 系列濾波器家族對比

濾波器	全名	核心方法	適用場景	計算代價
KF	Kalman Filter	精確線性代數	線性高斯系統	$O(n^2)$
EKF	Extended KF	一階泰勒展開	弱非線性系統	$O(n^2)$ + 雅可比
UKF	Unscented KF	Sigma 點採樣	中等非線性	$O(n^3)$ (Sigma 點)
PF	Particle Filter	蒙地卡羅採樣	強非線性/非高斯	$O(N_p n)$ (粒子數)
IEKF	Iterated EKF	多次重線性化	EKF 不收斂時	$O(I \cdot n^2)$ (迭代)
ESKF	Error-State KF	誤差狀態建模	IMU 積分 (慣性導航)	$O(n^2)$ (小誤差線性化)

6. 應用一：慣性導航系統 (INS/GNSS 融合)

6.1 問題描述

慣性導航系統 (INS) 使用加速度計 (Accelerometer) 和陀螺儀 (Gyroscope) 積分計算位置與姿態，但存在積分漂移 (Drift)。GNSS (如 GPS) 提供絕對位置但更新率低 (1-10 Hz) 且有多路徑雜訊。EKF 可融合兩者，取長補短。

6.2 狀態向量設計

定義 15 維誤差狀態 (Error-State EKF)：

$$\delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \delta p \\ \delta v \\ \delta \psi \\ \delta b_a \\ \delta b_g \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}$$

子向量	維度	含義
δp	3×1	位置誤差（NED 座標系，m）
δv	3×1	速度誤差（m/s）
$\delta \psi$	3×1	姿態誤差（小角度，rad）
δb_a	3×1	加速度計偏差（m/s ² ）
δb_g	3×1	陀螺儀偏差（rad/s）

6.3 非線性狀態方程式

在 NED 座標系下，IMU 積分的連續時間方程式：

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}_{bn}(\tilde{\mathbf{a}}_b - \mathbf{b}_a - \mathbf{n}_a) + \mathbf{g}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Omega}(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_b - \mathbf{b}_g - \mathbf{n}_g) \mathbf{q}$$

$$\dot{\mathbf{b}}_a = \mathbf{n}_{ba}, \quad \dot{\mathbf{b}}_g = \mathbf{n}_{bg}$$

其中：

- $\mathbf{R}_{bn}$ ：機體到導航座標系的旋轉矩陣（由四元數 $\mathbf{q}$ 計算）
- $\tilde{\mathbf{a}}_b$ ：加速度計讀數（含偏差與雜訊）
- $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_b$ ：陀螺儀讀數（含偏差與雜訊）
- $\mathbf{g}$ ：重力向量（ $[0, 0, 9.81]^\top$ m/s²）

6.4 EKF 線性化（誤差狀態傳播）

對誤差狀態建立連續時間線性化方程式：

$$\dot{\delta \mathbf{x}} = \mathbf{F}_c \delta \mathbf{x} + \mathbf{G}_c \mathbf{n}$$

離散化後（零階保持，採樣週期 T_s ）：

$$\mathbf{F}_{k-1} = e^{\mathbf{F}_c T_s} \approx \mathbf{I} + \mathbf{F}_c T_s + \frac{(\mathbf{F}_c T_s)^2}{2} + \dots$$

連續時間雅可比矩陣的關鍵子塊：

$$\mathbf{F}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & -\mathbf{R}_{bn}[\tilde{\mathbf{a}}_b - \mathbf{b}_a]_{\times} & -\mathbf{R}_{bn} & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & -[\tilde{\boldsymbol{\omega}}_b - \mathbf{b}_g]_{\times} & \mathbf{0}_3 & -\mathbf{I}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$

其中 $[\cdot]_{\times}$ 為反對稱矩陣（skew-symmetric matrix）。

6.5 觀測模型（GNSS 更新）

GNSS 觀測到絕對位置與速度（此處以位置更新為例）：

$$\mathbf{z}_k^{\text{GNSS}} = [\mathbf{p}_k^{\text{GNSS}}] = h(\boldsymbol{\delta x}) + \mathbf{v}_k$$

觀測雅可比矩陣（選取位置部分）：

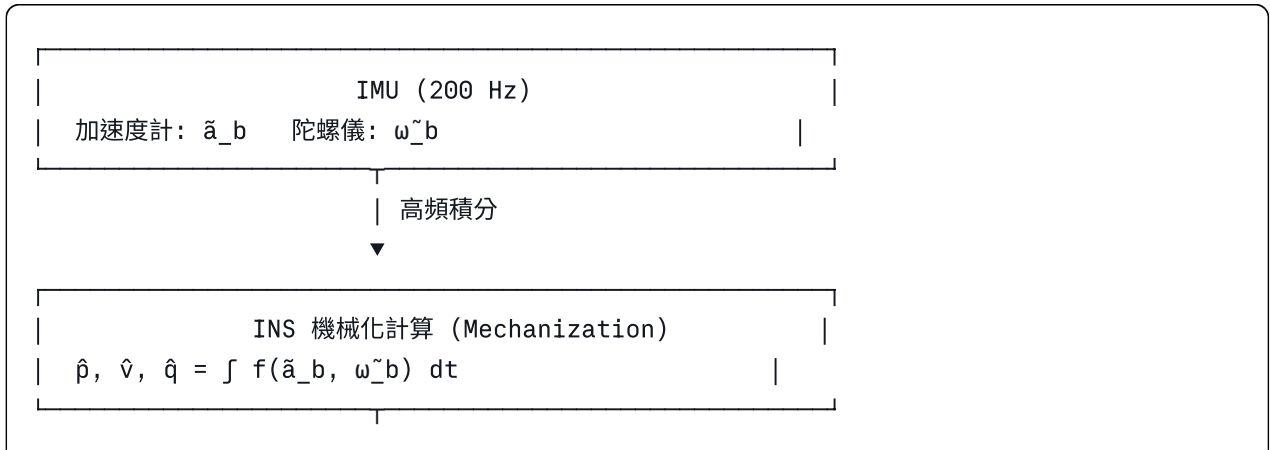
$$\mathbf{H}_k = [\mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3] \in \mathbb{R}^{3 \times 15}$$

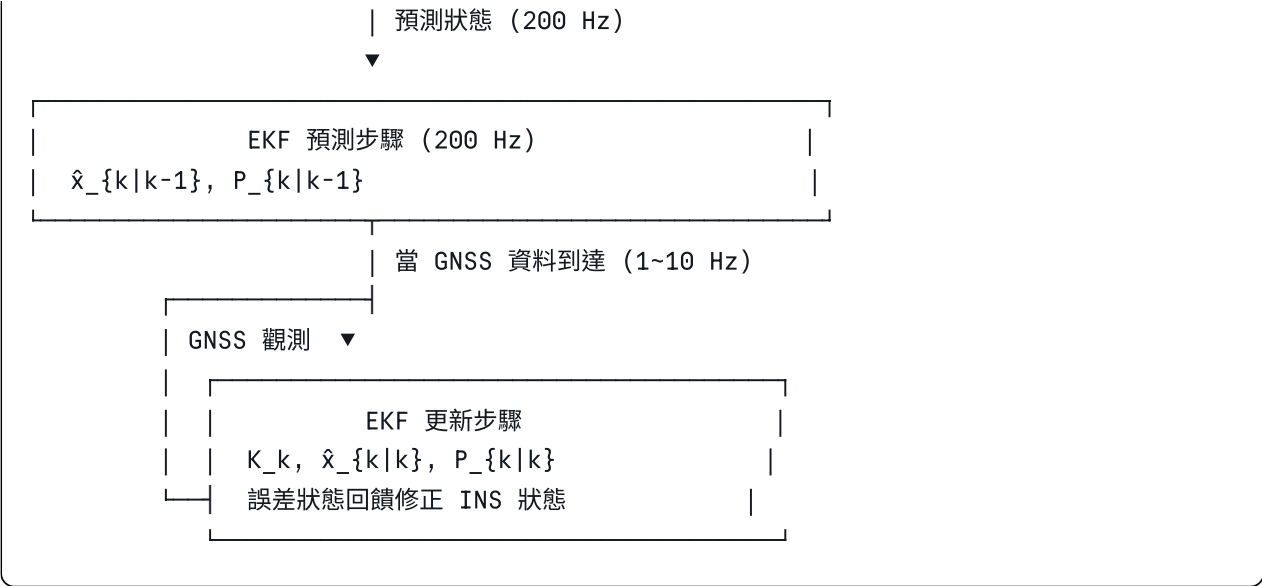
GNSS 觀測雜訊協方差（依 CEP 規格）：

$$\mathbf{R}_{\text{GNSS}} = \begin{bmatrix} \sigma_N^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_E^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_D^2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} \text{ m}^2$$

（垂直方向精度通常較差）

6.6 INS/GNSS 融合系統框架





6.7 UAV 常用參數範例

參數	典型值	備註
IMU 更新率	200-1000 Hz	BMI088 可達 400 Hz
GNSS 更新率	1-10 Hz	u-blox M9N 預設 1 Hz
σ_a (加速度計雜訊)	0.1-1.0 mg/ $\sqrt{\text{Hz}}$	見 Allan 方差圖
σ_g (陀螺儀雜訊)	0.01-0.1 $^{\circ}/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$	—
σ_{ba} (加速度計偏差不穩定性)	0.01-0.5 mg	—
σ_{bg} (陀螺儀偏差不穩定性)	1-10 $^{\circ}/\text{hr}$	—
GNSS 水平精度 (CEP)	1.5-3 m	開放天空

7. 應用二：四行程 EFI 引擎控制

7.1 問題描述

四行程汽油引擎 (4-Stroke Gasoline Engine) 的電子燃油噴射 (Electronic Fuel Injection, EFI) 需要精確估計：

- 1. 引擎轉速 (RPM)：用於點火正時 (Ignition Timing) 與噴油時序
- 2. 節氣門位置與進氣量 (MAP)：計算空燃比 (AFR, Air-Fuel Ratio)
- 3. 排氣溫度 (EGT)：防止過熱 (Overtemperature Protection)
- 4. 汽缸壓力狀態：感測器雜訊需要濾波

感測器雜訊來源包括：引擎振動、電磁干擾 (EMI)、熱噪聲 (Thermal Noise) 等。EKF 在此扮演狀態估計器角色，提供高品質的估計供控制器使用。

7.2 四行程引擎行程回顧

行程	曲軸角度	活塞動作	閥門狀態	備註
進氣 (Intake)	0°-180° TDC→BDC	下行	進氣閥開	空燃混合氣進入
壓縮 (Compression)	180°-360° BDC→TDC	上行	全閉	混合氣壓縮
做功 (Power/Combustion)	360°-540° TDC→BDC	下行	全閉	點火做功
排氣 (Exhaust)	540°-720° BDC→TDC	上行	排氣閥開	廢氣排出

點火時機通常在壓縮行程末端，上死點前（BTDC）10°-35°，依轉速與負荷調整。

7.3 狀態向量設計

定義 5 維狀態向量：

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} \omega_k \\ \dot{\omega}_k \\ T_{\text{EGT},k} \\ P_{\text{MAP},k} \\ \lambda_k \end{bmatrix}$$

狀態	單位	物理意義
ω_k	rad/s	曲軸角速度（引擎轉速）
$\dot{\omega}_k$	rad/s²	角加速度
$T_{\text{EGT},k}$	°C	排氣溫度
$P_{\text{MAP},k}$	kPa	進氣歧管壓力
λ_k	—	過量空氣係數（Lambda，目標 = 1.0）

7.4 非線性狀態方程式

轉速動態（牛頓旋轉定律 + 燃燒扭矩）：

$$\omega_k = \omega_{k-1} + T_s \dot{\omega}_{k-1} + w_\omega$$

$$\dot{\omega}_k = \frac{1}{J} \left[T_{\text{comb}}(\omega_{k-1}, \lambda_{k-1}, P_{k-1}) - T_{\text{load}} - b \omega_{k-1} \right] + w_{\dot{\omega}}$$

燃燒扭矩的非線性函數：

$$T_{\text{comb}}(\omega, \lambda, P) = \eta_{\text{vol}}(\omega) \cdot \frac{V_d}{4\pi} \cdot P \cdot Q_{lhv} \cdot \frac{1}{\lambda \cdot A_s \cdot (1 + A_s)}$$

EGT 動態（一階熱模型）：

$$T_{\text{EGT},k} = T_{\text{EGT},k-1} + T_s \cdot \frac{T_{\text{comb_gas}} - T_{\text{EGT},k-1}}{\tau_{\text{therm}}} + w_T$$

其中 τ_{therm} 為熱時間常數（典型值 0.5-2 s）。

MAP 動態（進氣歧管填充動態）：

$$P_{\text{MAP},k} = P_{\text{MAP},k-1} + T_s \cdot \frac{R_{\text{air}} T_{\text{int}}}{V_{\text{man}}} (\dot{m}_{\text{thr}} - \dot{m}_{\text{eng}}) + w_P$$

Lambda 動態（空燃比控制迴路）：

$$\lambda_k = \lambda_{k-1} + T_s \cdot k_{\lambda} (\lambda_{\text{cmd}} - \lambda_{k-1}) + w_{\lambda}$$

7.5 觀測方程式

可用感測器與觀測模型：

$$\mathbf{z}_k = \begin{bmatrix} z_{\text{Hall}} \\ z_{\text{MAP}} \\ z_{\text{EGT}} \\ z_{\text{O}_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\text{Hall}}(\omega_k) \\ P_{\text{MAP},k} \\ T_{\text{EGT},k} \\ g(\lambda_k) \end{bmatrix} + \mathbf{v}_k$$

Hall 感測器觀測函數（每過一個齒觸發一次）：

$$z_{\text{Hall}} = \frac{N_t \cdot \omega_k}{2\pi} + v_{\text{Hall}}$$

其中 N_t 為觸發齒數（例如 36-1 缺齒輪盤， $N_t = 35$ ）。

窄帶氧感測器（Narrowband O₂ Sensor）觀測函數：

$$g(\lambda) = \begin{cases} 0.1 \text{ V} & \lambda > 1.0 + \epsilon \\ 0.9 \text{ V} & \lambda < 1.0 - \epsilon \\ 0.45 + 4(\lambda - 1.0) & \text{過渡區} \end{cases}$$

此為高度非線性函數，EKF 線性化尤為重要。

7.6 觀測雅可比矩陣

$$\mathbf{H}_k = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} \frac{N_t}{2\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial g}{\partial \lambda} \Big|_{\hat{\lambda}} \end{bmatrix}$$

其中 $\frac{\partial g}{\partial \lambda}$ 在過渡區約為 4 V，飽和區為 0（需注意可觀測性問題）。

7.7 雜訊協方差矩陣設計

過程雜訊協方差（依各狀態的模型不確定性）：

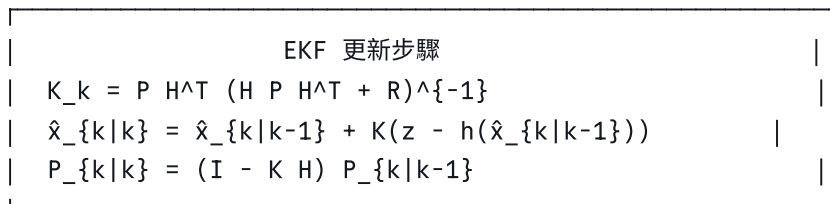
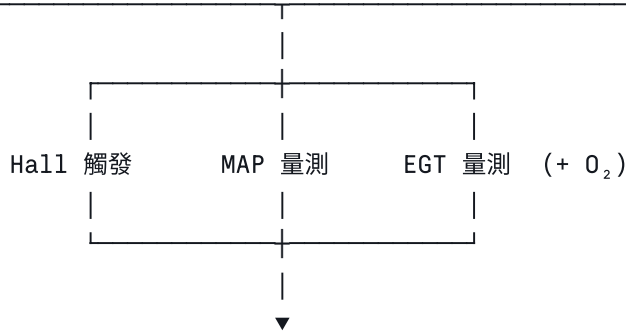
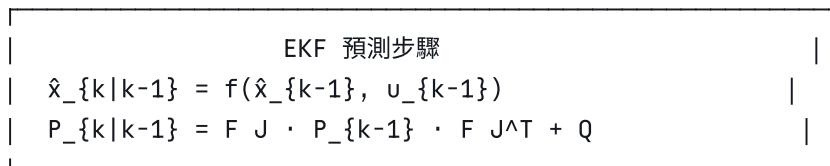
$$\mathbf{Q} = \text{diag}(\sigma_{\omega}^2, \sigma_{\dot{\omega}}^2, \sigma_T^2, \sigma_P^2, \sigma_{\lambda}^2) = \text{diag}(0.01, 100, 25, 1, 0.001)$$

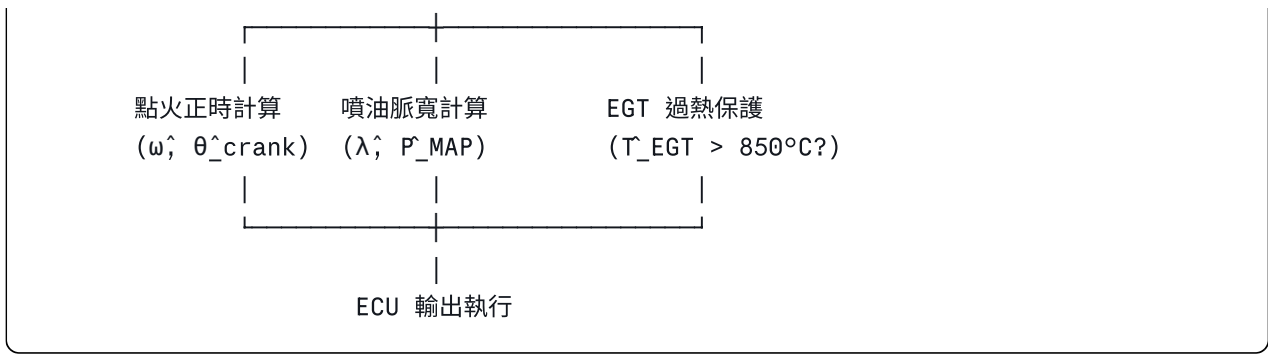
觀測雜訊協方差（依感測器規格）：

$$\mathbf{R} = \text{diag}(\sigma_{\text{Hall}}^2, \sigma_{\text{MAP}}^2, \sigma_{\text{EGT}}^2, \sigma_{O_2}^2) = \text{diag}(4, 0.25, 100, 0.01)$$

7.8 EKF 在 EFI 中的應用流程

曲軸位置觸發（每 0.5° 或每齒）





7.9 點火正時計算示例

利用 EKF 估計的 $\hat{\omega}_k$ 與 $\hat{\dot{\omega}}_k$ ，預測點火時刻對應的曲軸角度：

最優點火提前角（MBT — Maximum Brake Torque）估算：

$$\theta_{\text{ign}} = \theta_{\text{TDC}} - \Delta\theta_{\text{BTDC}}$$

$$\Delta\theta_{\text{BTDC}} = a_0 + a_1\hat{\omega} + a_2P_{\text{MAP}} + a_3T_{\text{coolant}}$$

(a_0, a_1, a_2, a_3 為發動機台架標定參數)

考慮角加速度的點火預測修正：

當 $\hat{\dot{\omega}}_k \neq 0$ 時，從當前角度 θ_{now} 到目標角度 θ_{ign} 的到達時間：

$$\Delta t_{\text{ign}} = \frac{-\hat{\omega}_k + \sqrt{\hat{\omega}_k^2 + 2\hat{\dot{\omega}}_k(\theta_{\text{ign}} - \theta_{\text{now}})}}{\hat{\dot{\omega}}_k}$$

此修正在急加速/急減速時尤為重要，可降低點火時序誤差約 3-8°。

7.10 EGT 過熱保護邏輯

$$\text{Protection} = \begin{cases} \text{增濃}(\Delta\lambda = -0.05) & \hat{T}_{\text{EGT}} > T_{\text{warn}} = 800^\circ\text{C} \\ \text{緊急增濃}(\Delta\lambda = -0.15) & \hat{T}_{\text{EGT}} > T_{\text{crit}} = 850^\circ\text{C} \\ \text{斷油} & \hat{T}_{\text{EGT}} > T_{\text{cutoff}} = 900^\circ\text{C} \end{cases}$$

使用 EKF 估計值（而非原始感測器值）的優勢：EGT 感測器（K 型熱電偶）響應時間 0.5-3 s，且易受振動雜訊影響。EKF 融合熱模型後，可提前預測 EGT 趨勢，實現**預測性保護（Predictive Protection）**而非**反應性保護（Reactive Protection）**。

8. 調參指南與常見問題

8.1 調參流程

Step 1: 離線確認感測器雜訊（R 矩陣）

└ 靜止量測感測器輸出，計算變異數

Step 2: 評估過程模型誤差 (Q 矩陣)

└ 模擬與實測對比；模型殘差 → Q

Step 3: 設定初始協方差 (P₀)

└ 通常設大值 (保守)，如 diag(100, 100, ...)

Step 4: 驗證可觀測性 (Observability)

└ rank([H; HF; HF²; ...]) = n?

Step 5: 在線監控新息 (Innovation) 序列

└ $\tilde{y}_k$ 應為白雜訊且均值為零

Step 6: 細化調整直到 NIS (歸一化新息平方) 合格

└ $NIS = \tilde{y}_k^T (H P H^T + R)^{-1} \tilde{y}_k \sim \chi^2(p)$

8.2 歸一化新息平方 (NIS) 測試

**NIS (Normalized Innovation Squared) **是驗證濾波器一致性的關鍵指標：

$$NIS_k = \tilde{\mathbf{y}}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \tilde{\mathbf{y}}_k, \quad \mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k$$

若濾波器調參正確， $NIS_k \sim \chi^2(p)$ ，其中 p 為觀測維度。

NIS 結果	診斷	調整建議
NIS 持續偏大	濾波器過度自信	增大 Q 或 R
NIS 持續偏小	濾波器過度保守	減小 Q 或 R
NIS 通過 χ^2 檢定	調參合格	維持現狀
NIS 呈現週期性	模型未捕捉週期動態	檢查 F 矩陣

8.3 常見問題排查

問題現象	可能原因	解決方案
$\mathbf{P}_{k k}$ 負定或非對稱	數值誤差累積	改用 Joseph Form；使用 Cholesky 分解
估計值發散	Q 過小或線性化誤差太大	增大 Q ；改用 UKF；加 IEKF 迭代
估計更新緩慢	K 過小 (R 過大)	重新標定感測器；適當減小 R
EKF 於高動態時失效	一階線性化誤差過大	提高積分頻率；改用 UKF/二階 EKF
偏差收斂	偏差可觀測性不足	添加激勵 (Excitation)；檢查可觀測性矩陣
點火正時抖動	轉速估計雜訊過大	調小 Q_ω ；增加 Hall 解析度

9. 參考文獻

1. **Kalman, R. E.** (1960). "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems." *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35-45.
2. **Grewal, M. S., & Andrews, A. P.** (2015). *Kalman Filtering: Theory and Practice Using MATLAB* (4th ed.). Wiley-IEEE Press.
3. **Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D.** (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press. (第3章：高斯濾波器)
4. **Titterton, D., & Weston, J.** (2004). *Strapdown Inertial Navigation Technology* (2nd ed.). IET.
5. **Heywood, J. B.** (1988). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. McGraw-Hill.
6. **Rhudy, M. B., Gu, Y., Gross, J., & Napolitano, M. R.** (2013). "Evaluation of Matrix Square Root Operations for UKF within a UAV GPS/INS Sensor Fusion Application." *International Journal of Navigation and Observation*.
7. **Simon, D.** (2006). *Optimal State Estimation: Kalman, H_∞ , and Nonlinear Approaches*. Wiley-Interscience. (第13-15章：EKF)
8. **RP2350 Datasheet** (2024). Raspberry Pi Ltd. (硬體實作平台參考)

版權聲明：本教材由傳統中文撰寫，供教學與研究使用。

最後更新：2025 年 | 適用於 RB-RP2354A EFI/ECU 韌體開發教育用途